Laboratorio 6 – Control de Videojuego

Utilizando el STM32F446R (Nucleo) y el ATMega328p (Arduino Nano) realice lo siguiente.

Este laboratorio consiste en desarrollar un control de videojuego con un ATMega328p que se comunique por UART con un STM32F446R y muestre las acciones finales en una terminal en su computadora.

Entrega durante el lab (50pts)

Parte 1: Lectrura de ADC con Joystick (35pts)
Utilizando el Núcleo F446RE y un módulo de Joystick (o 2 potenciómetros) realice la lectura simultánea de 2 ADC. Si la lectura del primer ADC es más mayor a la mitad, en tiempo real debe mostrar el valor “Arriba” y si es menor, el valor “Abajo”. El funcionamiento del segundo ADC debe ser igual, pero mostrando los valores “Izquierda” y “Derecha”.

Parte 2: Programación de Botones de Acción (15pts)
Utilizando un microcontrolador ATMega328P, desarrolle un control de videojuego con 6 botones de acción: Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda, Acción A y Acción B.
Cada vez que se presione un botón, el microcontrolador debe enviar, por medio de UART, una señal para ser interpretada por la consola (Núcleo F446RE).
La señal por enviar por cada botón de acción queda a su discreción.
Utilice pushbuttons.

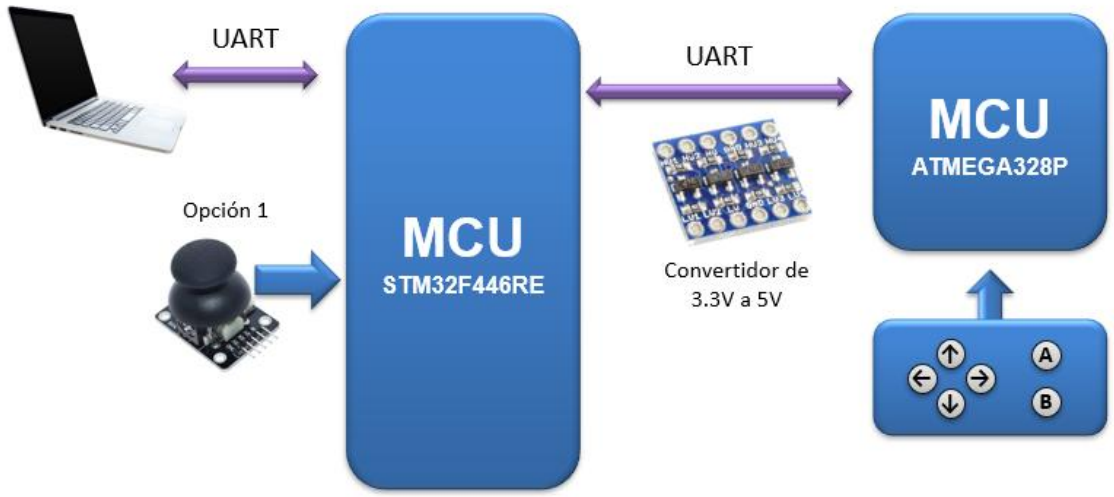
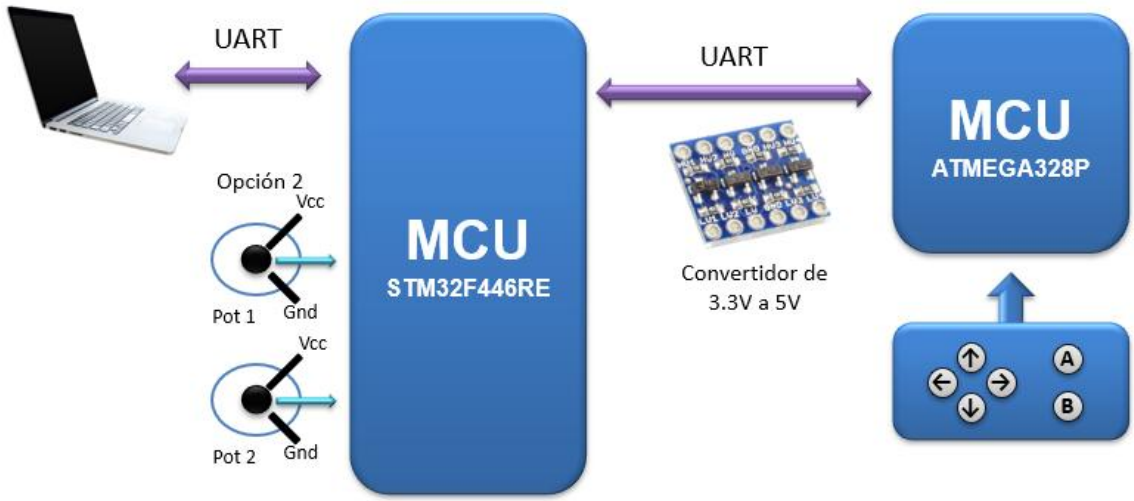
Entrega post lab (50pts)

Parte 3: Lectura de Señales de Control por la Consola (25pts)
Utilizando el Núcleo F446RE, simule una consola de videojuegos a la cual estará conectada el control. La consola debe recibir la señal del control y leerla. Las lecturas del UART deben realizarse por medio de interrupciones (no polling).

Parte 4: Despliegue de Acciones finales en Pantalla (25pts)
Utilizando su computadora, simule la pantalla a la cual estará conectado la consola. La consola debe enviar, también por medio de UART, una señal a la pantalla indicando la acción que el usuario ha seleccionado. En la terminal debe leerse las acciones correspondientes:

- Control1 (Joystick): “Arriba”, “Abajo”, “Derecha”, “Izquierda”.
- Control 2 (ATMega): “Arriba”, “Abajo”, “Derecha”, “Izquierda”, “A”, “B”.

Circuito propuesto 1



Circuito propuesto 2